

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis

Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Matemáticas e Informática

23 de Junio de 2025

Tutoras:

María Del Carmen Escribano Iglesias
Raquel Natividad Gonzalo Palomar

- Introducción
 - Contexto y Motivación
 - Objetivos del TFG
- Marco Teórico
 - Polinomios Ortogonales
 - Matrices de momentos asociadas a productos internos
 - Operador multiplicación por z
 - Productos internos de Sobolev
 - Planteamiento del problema
 - Estado del Arte
- Casos analizados y conjeturas
 - Caso Real
 - Caso Circunferencia
 - Análisis y Conjeturas
- Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones y reflexión personal
 - Trabajos futuros
- Referencias

Introducción: Contexto y Motivación

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Introducción: Contexto y Motivación

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Polinomios Ortogonales de Sobolev

- Productos internos que consideran derivadas de los polinomios.
- Ceros pueden ser complejos y “errantes”.
- El operador de multiplicación por z no es autoadjunto; su norma controla la acotación de los ceros si existe.

Importancia del Estudio de los Ceros de Polinomios de Sobolev

- Diseño de reglas de cuadratura de Sobolev estables.
- Estabilidad de métodos numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales.
- Conexiones con teoría espectral y teoría del potencial.
- Comprensión de fenómenos de transición de fase en matrices aleatorias con aplicaciones.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, el cálculo de parámetros espectrales relevantes y la visualización interactiva.

Introducción: Objetivos del TFG

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, el cálculo de parámetros espectrales relevantes y la visualización interactiva.
- 4 **Analizar y verificar resultados teóricos** mediante experimentación numérica, contrastar cotas conocidas y explorar nuevos patrones para formular conjeturas.

Marco Teórico: Espacio de Polinomios

Espacio de Polinomios

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. El *espacio de polinomios en una variable* se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El *conjunto de ceros* de p es: $Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}$. Para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$, el *conjunto total de ceros* Z es:

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n).$$

Producto Interno

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z : \mu(B_r(z)) > 0 \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un *producto interno* cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Marco Teórico: Matriz Hermitiana y Definida Positiva

Matriz Hermitiana [1]

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ es **hermitiana** si $A = A^*$ (conjugada transpuesta). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, es **simétrica** si $A = A^t$.

Marco Teórico: Matriz Hermitiana y Definida Positiva

Matriz Hermitiana [1]

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ es **hermitiana** si $A = A^*$ (conjugada transpuesta). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, es **simétrica** si $A = A^t$.

Definición Positiva / Semidefinida Positiva

Una matriz hermitiana A es:

- **Definida positiva (HPD):** $xAx^* > 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$. (Todos los autovalores > 0).
- **Semidefinida positiva (HPSD):** $xAx^* \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n$. (Todos los autovalores ≥ 0).

$\langle x, y \rangle_A = xAy^*$ define un producto interno si y solo si A es HPD.

Matriz de Momentos

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en $\mathbb{P}[z]$ y $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$ la base monomial. La **matriz de momentos** asociada es $M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}$, donde:

$$c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Marco Teórico: Operador Multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$ (I)

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Representación Matricial $\mathbf{D}$

- En la base de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}$, $z\varphi_j(z) = \sum_{i=0}^{j+1} d_{i,j}\varphi_i(z)$.
- Esto define una matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$.
- $\mathbf{D}$ es una matriz de **Hessenberg superior**: $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral

Propiedades de la Matriz $\mathbf{D}$

- El determinante $\det(\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_{n+1})$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$.
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros de φ_{n+1} .

Demostración (Idea)

Sea z_0 una raíz de $\varphi_{n+1}(z)$, entonces:

$$z_0 \varphi_n(z_0) = d_{0,n} \varphi_0(z_0) + d_{1,n} \varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,n} \varphi_n(z_0) + d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0)$$

Esto se puede expresar matricialmente de la siguiente forma

$$z_0 \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix} = \mathbf{D}_n^t \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral

Propiedades de la Matriz $\mathbf{D}$

- El determinante $\det(\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_{n+1})$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$.
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros de φ_{n+1} .

Demostración (Idea)

Sea z_0 una raíz de $\varphi_{n+1}(z)$, entonces:

$$z_0 \varphi_n(z_0) = d_{0,n} \varphi_0(z_0) + d_{1,n} \varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,n} \varphi_n(z_0) + \cancel{d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0)}$$

Esto se puede expresar matricialmente de la siguiente forma

$$z_0 \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix} = \mathbf{D}_n^t \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix}$$

Definición: Radio Espectral [2]

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada, su **radio espectral** $\rho(\mathbf{A})$ es el máximo de los módulos de sus autovalores:

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } \mathbf{A}\}.$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\rho(\mathbf{D}_n)$ nos da la localización del cero de φ_{n+1} más alejado del origen.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (I)

Definición: Radio Espectral [2]

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada, su **radio espectral** $\rho(\mathbf{A})$ es el máximo de los módulos de sus autovalores:

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } \mathbf{A}\}.$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\rho(\mathbf{D}_n)$ nos da la localización del cero de φ_{n+1} más alejado del origen.

Definición: Valores Singulares [1]

Los **valores singulares** de $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, denotados $\sigma_k(\mathbf{A})$, se definen a partir de los autovalores $\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})$ de la matriz HPSP $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ (o $\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ si $\mathbf{A}$ es real):

$$\sigma_k(\mathbf{A}) = \sqrt{\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})}.$$

Se ordenan de forma decreciente:

$$\sigma_1(\mathbf{A}) \geq \sigma_2(\mathbf{A}) \geq \cdots \geq \sigma_{\min(m,n)}(\mathbf{A}) \geq 0.$$

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave (II)

Definición: Norma Espectral

El **mayor valor singular** $\sigma_1(\mathbf{A})$ (Criterio de Rayleigh):

$$\sigma_1(\mathbf{A})^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^* \mathbf{A} x, x \rangle : \|x\|_2 = 1\} = \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : \|x\|_2 = 1\} = \|\mathbf{A}\|_2^2$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sigma_{1,n}$ mide la “acotación” de la sección del operador.

Definición: Segundo Valor Singular

El **segundo mayor valor singular** $\sigma_2(\mathbf{A})$ (Principio min-max):

$$\sigma_2(\mathbf{A})^2 = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : x \in V, \|x\|_2 = 1\} = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \|\mathbf{A}|_V\|_2^2$$

donde $\mathbf{A}|_V$ es la restricción de $\mathbf{A}$ al subespacio V . Este valor jugará un papel crucial en nuestro análisis.

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev

Producto Interno de Sobolev [3]

Dados $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ medidas de Borel positivas (soporte de μ_1 infinito):

$$\langle p, q \rangle_S = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z)$$

Definiremos el radio de acotación del soporte como $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$

1 Continuo Real:

$$\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt, \quad R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$$

2 Discreto Real:

$$\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c), \quad R = \max\{|a|, |b|, |c|\}$$

3 Continuo Complejo:

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}, \quad R = \max\{|a| + r_a, |b| + r_b\}$$

4 Discreto Complejo:

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}, \quad R = \max\{|a| + r_a, |c|\}$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev

Producto Interno de Sobolev [3]

Dados $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ medidas de Borel positivas (soporte de μ_1 infinito):

$$\langle p, q \rangle_S = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z)$$

Definiremos el radio de acotación del soporte como $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$

1 Continuo Real:

$$\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt, \quad R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$$

2 Discreto Real:

$$\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c), \quad R = \max\{|a|, |b|, |c|\}$$

3 Continuo Complejo:

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}, \quad R = \max\{|a| + r_a, |b| + r_b\}$$

4 Discreto Complejo:

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}, \quad R = \max\{|a| + r_a, |c|\}$$

Términos Discretos y Medida de Dirac

Para términos discretos, μ_2 es una **medida de Dirac** δ_c .

Marco Teórico: Producto Interno de Sobolev Matricial

Definición Generalizada [3]

Sean $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ matrices HPSP, con $\mathbf{M}_1$ HPD. El **producto interno de Sobolev matricial** $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$ se define como:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

donde $\langle u, v \rangle_{\mathbf{M}_k} = \vec{u}^t \mathbf{M}_k \vec{v}$. Equivalentemente, la matriz de momentos de Sobolev es:

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \mathbf{A} \mathbf{M}_2 \mathbf{A}^*$$

Casos Particulares

La definición de producto interno de Sobolev matricial:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

recupera los ejemplos comunes (reales, complejos, continuos, discretos) cuando $\mathbf{M}_1$ y $\mathbf{M}_2$ son matrices de momentos de medidas μ_1 y μ_2 respectivamente.

- $\mathbf{M}_1 = M(\mu_1)$
- $\mathbf{M}_2 = M(\mu_2)$ (puede ser $M(\delta_a)$ para términos discretos)

Problema Central de Investigación

Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte compacto. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_n\}$ asociados. **¿Es Z acotado?**

Esta pregunta no está completamente resuelta, especialmente si los soportes son disjuntos o no hay "dominación secuencial".

Proposición 4 [3]

Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Proposición 4 [3]

Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Definición 22 [4]

Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1) \quad \text{y} \quad d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_{\infty}(\mu_1).$$

Marco Teórico: Técnica de acotación

Proposición 4 [3]

Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Definición 22 [4]

Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1) \quad \text{y} \quad d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_{\infty}(\mu_1).$$

Definición 23 [3]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

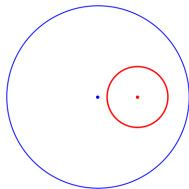
donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Marco Teórico: Casos con Z Acotado

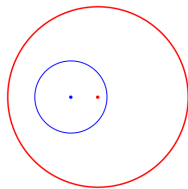
Casos con $\|\mathcal{D}\| < \infty$ [5]

$$\left[\left[\quad \right] \right]$$

$$[c, d] \subset [a, b], w_2 < c \cdot w_1$$

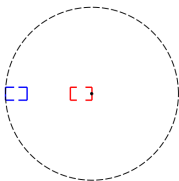


$$S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$$

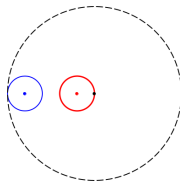


$$a \in \mathbb{D}_{r_b}(b) \text{ y } r_a > 0$$

Casos con $\|\mathcal{D}\| = \infty$ [6]



$$[c, d] \cap [a, b] = \emptyset$$



$$\overline{\mathbb{D}_{r_a}(a)} \cap \overline{\mathbb{D}_{r_b}(b)} = \emptyset$$

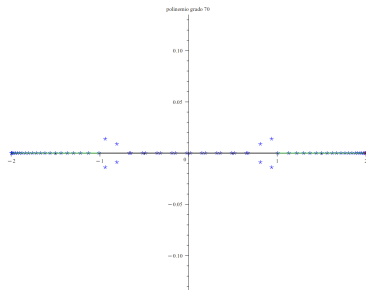
A continuación, se presentan ejemplos numéricos para ilustrar el comportamiento de los ceros y los parámetros espectrales en diferentes escenarios. Estos ejemplos motivarán las conjeturas clave del trabajo.

Para cada ejemplo, se muestra:

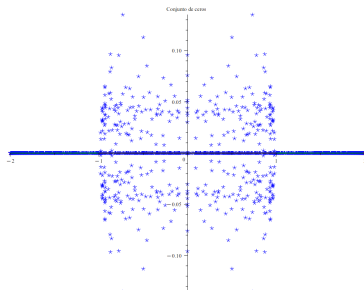
- Ceros de φ_n para un n fijo (cero de mayor módulo en rojo).
- Todos los ceros $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ (radios espectrales en rojo).
- Evolución de $\rho(\mathbf{D}_n)$ (círculos), $\sigma_{1,n}$ (diamantes), $\sigma_{2,n}$ (cuadrados).
- Datos espectrales relevantes.

Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-2}^2 p(t)q(t) dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} = 1,999$

$\sigma_{2,70} = 1,999$

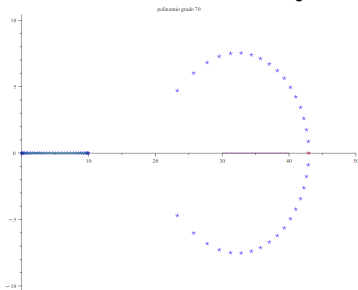
$R = 2$

$\rho(\mathbf{D}_{70}) = 1,999$

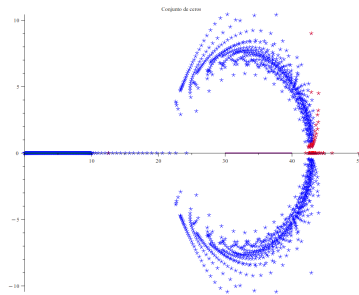
$\max_k \rho_k = 1,999$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos

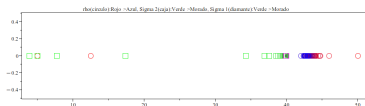
Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$

$\sigma_{2,70} \approx 39,998$

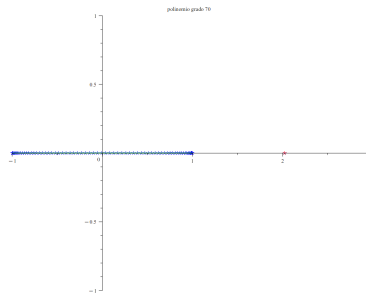
$R = 40$

$\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 42,930$

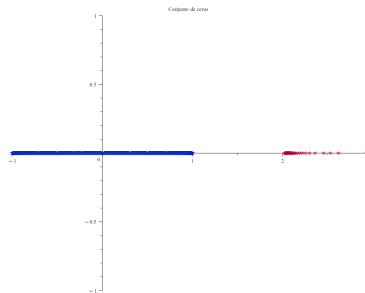
$\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$

Ejemplo 3: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + p'(2)q'(2)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

$\sigma_{1,70} \approx 7,44e36$

$\sigma_{2,70} \approx 0,999$

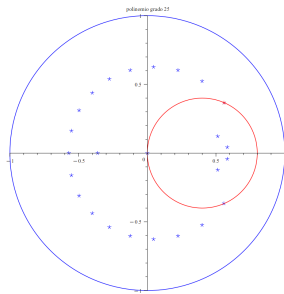
$R = 2$ (átomo)

$\rho(D_{70}) \approx 2,025$

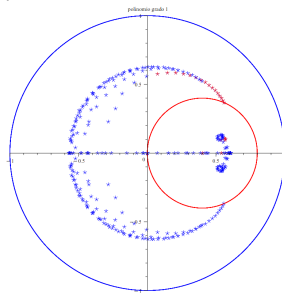
$\max p_k \approx 2,933$

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 4: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} \, dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p' \bar{q}' \, dm_{0,4;0,4}$



Ceros φ_{25}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{25}$



Sec. espectral

Datos ($n = 25$):

$\sigma_{1,25} \approx 1,516$

$\sigma_{2,25} \approx 1,000$

$R = 1$

$\rho(D_{25}) \approx 0,667$

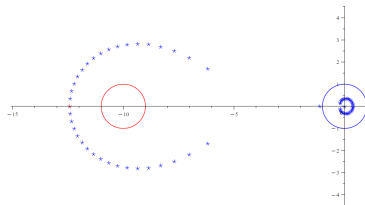
$\max \rho_k \approx 0,672$

Caso Circunferencia: Ejemplo Soportes Disjuntos

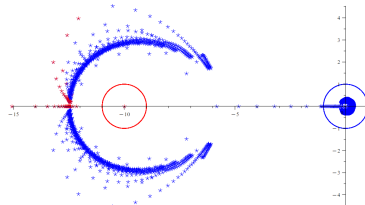
Ejemplo 5: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} \, dm_{0;1} + \int_{S_1(-10)} p' \bar{q}' \, dm_{-10;1}$

polinomio grado 70

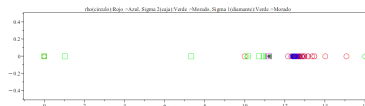
polinomio grado 1



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



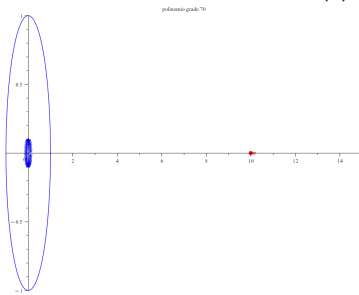
Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

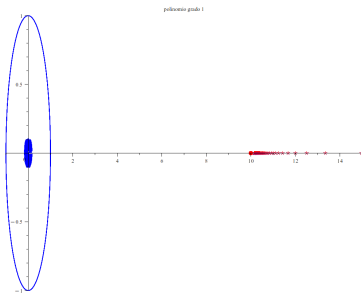
- $\sigma_{1,70} \approx 4,96e14$
- $\sigma_{2,70} \approx 11,211$
- $R = 11$
- $\rho(D_{70}) \approx 12,424$
- $\max \rho_k \approx 15,074$

Caso Circunferencia: Ejemplo Átomo Fuera

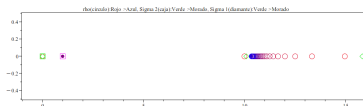
Ejemplo 6: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + p'(10) \overline{q'(10)}$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 3,50e26$
- $\sigma_{2,70} \approx 1,000$
- $R = 10$
- $\rho(D_{70}) \approx 10,345$
- $\max \rho_k \approx 14,975$

Proposición (Caso Continuo Real)

Para $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [c, d]$ con $[c, d] \subset [a, b]$, si definimos:

$$R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}, \quad \alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$$

Entonces $\mathcal{D}$ es acotado y $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.

Proposición (Caso Continuo Real)

Para $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [c, d]$ con $[c, d] \subset [a, b]$, si definimos:

$$R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}, \quad \alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$$

Entonces $\mathcal{D}$ es acotado y $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.

Aplicación al ejemplo

$I_1 = [-2, 2]$, $I_2 = [-1, 1]$. $R = 2$, $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{10} \approx 3,16$.
Consistente con $\sigma_{1,70} = 1,999$.

Conjetura 1: Acotación Universal del Radio Espectral

Conjetura Principal

Basándose en la evidencia numérica exhaustiva de los Cuadros 3.1 y 3.2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Esta propiedad se mantiene incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Conjetura 1: Acotación Universal del Radio Espectral

Conjetura Principal

Basándose en la evidencia numérica exhaustiva de los Cuadros 3.1 y 3.2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Esta propiedad se mantiene incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Comportamiento Asintótico

El radio espectral tiende a converger a $R + k$, donde:

- $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- $k \in \mathbb{R}$ depende de la geometría relativa de los soportes
- $k \geq 0$ cuando el soporte de la derivada contiene el extremo de mayor módulo

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

Conjetura 2

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente:

- En casos continuos: converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- En casos con átomo: converge a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

Conjetura 2

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente:

- En casos continuos: converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- En casos con átomo: converge a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$

Soporte Teórico

Resultados parciales apoyan estas conjeturas:

- Teorema de entrelazamiento de Cauchy [7]
- Monotonía de Weyl [8]
- Análisis de valores singulares [8]

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Limitaciones

Si la traslación tiene componente imaginaria, pueden ocurrir comportamientos anómalos que requieren investigación adicional.

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Limitaciones

Si la traslación tiene componente imaginaria, pueden ocurrir comportamientos anómalos que requieren investigación adicional.

Caso Estándar (Una Medida)

Si $f(z) = \alpha z + \beta$ es una semejanza, los ceros de $P_n(z)$ se transforman mediante f a los ceros de $P_n^f(z)$.

Conclusiones: Principales Logros

- Estudio del marco teórico matricial para Polinomios Ortogonales de Sobolev.
- Validación numérica de condiciones de acotación de $\mathcal{D}$ en diversos contextos geométricos.
- Análisis pionero del comportamiento de $\sigma_{2,n}$ en operadores no secuencialmente dominados.
- Implementación de algoritmos eficientes en MAPLE.
- Creación de un sistema interactivo de visualización.
- Desarrollo personal.

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.
- **Leyes de distribución de ceros:**
 - Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes (analogía con Ullman-Stahl).

Líneas de Trabajo Futuro (I)

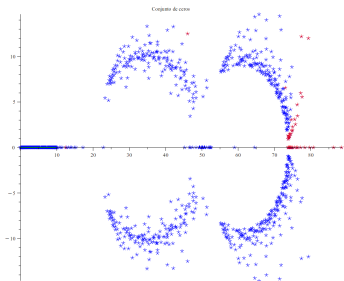
Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.
- **Leyes de distribución de ceros:**
 - Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes (analogía con Ullman-Stahl).
- **Convergencia del autovalor máximo:**
 - Investigar si el autovalor que determina $\rho(\mathbf{D}_n)$ converge.

Líneas de Trabajo Futuro (II) - Ejemplos con Derivadas de Orden Superior

Ejemplo 1:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p q \, dt + \int_{30}^{40} p' q' \, dt + \int_{60}^{70} p'' q'' \, dt$$

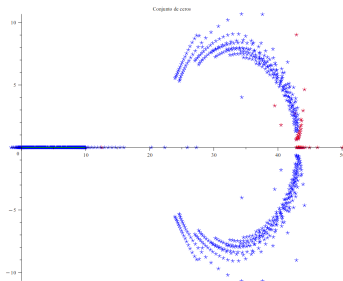


Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 4,94 \times 10^8$
- $\sigma_{2,70} \approx 1,85 \times 10^8$
- $\sigma_{3,70} \approx 69,956$
- $R = 70$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 73,791$

Ejemplo 2:

$$\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p q \, dt + \int_{30}^{40} p' q' \, dt + p''(0) q''(0)$$



Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 1,52 \times 10^{12}$
- $\sigma_{2,70} \approx 212,771$
- $\sigma_{3,70} \approx 39,976$
- $R = 40$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 43,136$

Referencias I

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [3] C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
- [4] G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
- [5] C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
- [6] G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.
- [7] R. Bhatia, *Matrix Analysis*, ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer–Verlag, 1997, vol. 169.
- [8] C. Escribano, R. Gonzalo, and G. Suárez, *A note on Singular Values of Hessenberg Matrices and Orthogonal Polynomials*, 2025.